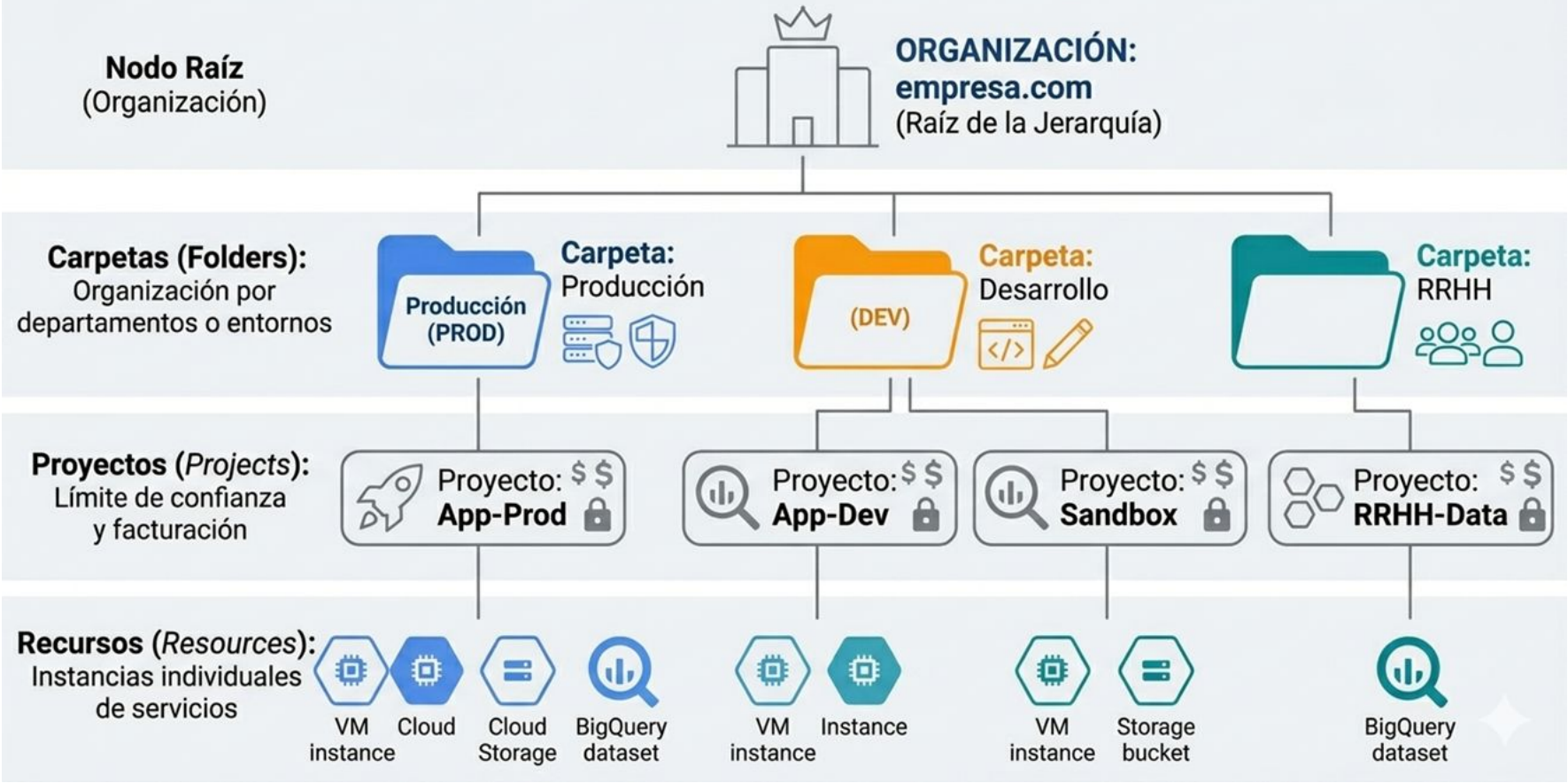
Google Cloud Platform + AI Fundamentals

Universidad Austral
Facultad de Ingeniería
Primer Cuatrimestre 2026

Profesores
Rodrigo Pazos (rpazos@austral.edu.ar)
Mora Villa Abrille (bvilla@austral.edu.ar)

Diagrama de Jerarquía de Recursos de Google Cloud (GCP)



Jerarquía de recursos

Propiedad: Vincula el ciclo de vida de un recurso a su superior inmediato. Los proyectos pertenecen a la organización, no al empleado individual que los creó. Si un empleado se va, el proyecto permanece activo y seguro.

Herencia: Proporciona puntos de conexión para el control de acceso y las políticas de la organización, que fluyen hacia abajo en la jerarquía.

Fundamentos de IAM (Identity and Access Management)

IAM permite a los administradores autorizar quién puede tomar acciones sobre recursos específicos.

‘WHO’ part - Member

AUTHENTICATION – Is it right member? (right user)

Member

1. Google account or Cloud Identity user

   user1@gmail.com *user1@example.com*

Identity = email address of Member

2. Service account

   genericuser1@project_id.iam.gserviceaccount.com

3. Google group

   test@googlegroups.com

4. G Suite — Cloud Identity or G Suite domain

   example.com

Service Accounts

Son cuentas asignadas a aplicaciones o cargas de trabajo. Los identificadores tienen formato “email” (por ej., `nombre-sa@proyecto.iam.gserviceaccount.com`)

Características:

- **No tienen contraseña:** No se usan para loguearse en una consola web por un humano.
- **Son un Recurso y una Identidad:** Puedes otorgar permisos *a* una SA (identidad), pero también puedes otorgar permisos a un usuario para que *gestione* esa SA (recurso).
- **Autenticación:** Utilizan pares de claves (públicas/privadas) para validar la identidad ante las APIs de Google.

Tipos de service accounts

Default Service Accounts:

- Creadas automáticamente por GCP (ej. al habilitar Compute Engine).
- **Peligro:** Suelen venir con el rol de **Editor** por defecto.

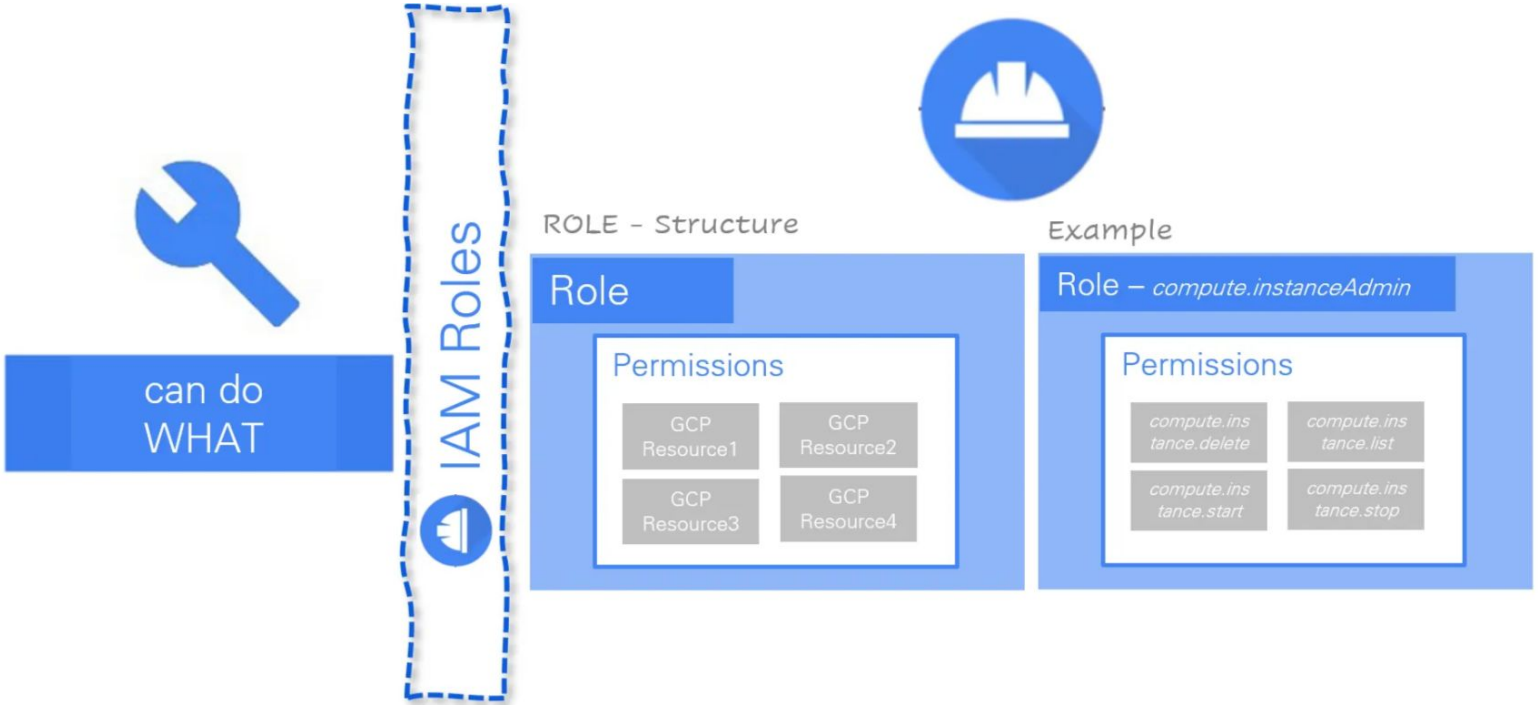
User-managed Service Accounts:

- Creadas por el arquitecto según la necesidad.
- Permiten aplicar el **Principio de Menor Privilegio** (bajo nuestra responsabilidad).

Google-managed Service Accounts:

- Utilizadas internamente por GCP para que los servicios interactúen entre sí (ej. para que Cloud Run acceda a otros recursos).

Autorización: ¿qué? ¿dónde?



Roles en Cloud IAM

Primitivos (básicos): Son roles con un nivel de acceso **genéricos,** con permisos excesivos. **No se recomienda su uso en entornos de producción**, aunque a veces resultan útiles en entornos de desarrollo.

Predefinidos (estandarizados). Mayor granularidad que los roles primitivos. Creados y mantenidos por GCP para cumplir con funciones comunes.

Personalizados (custom). Creados por nosotros para cubrir necesidades específicas, se construyen sobre la base de los roles predefinidos. Aplicar principios de mínimo privilegio y segregación de funciones es nuestra responsabilidad.

IAM primitive roles offer fixed, coarse-grained levels of access

Owner

- Invite members
- Remove members
- Delete projects
- And...

Editor

- Deploy applications
- Modify code
- Configure services
- And...

Viewer

- Read-only access

Billing administrator

- Manage billing
- Add and remove administrators

A project can have multiple owners, editors, viewers, and billing administrators.

© 2017 Google Inc. All rights reserved. Google and the Google logo are trademarks of Google Inc. All other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

Google Cloud

IAM Policies

Herencia y propagación en IAM

Propagación: Las políticas de IAM se heredan desde la organización hacia abajo. Un rol a nivel de **Organización** otorga ese permiso en **todas** las carpetas, proyectos y recursos inferiores.

Unión de permisos: El acceso efectivo de un usuario es la **unión** de la política establecida en el recurso más todas las políticas heredadas de sus antecesores.

Efecto "Deny" vs "Allow": No puedes usar una política de IAM en un nivel inferior para restringir un acceso que ya fue otorgado en un nivel superior.

Es vital diseñar la seguridad y aplicar el **Principio de Menor Privilegio** desde el nivel más alto posible (Organización) para evitar la sobre-exposición accidental de datos

Políticas de Organización (Guardrails)

Son restricciones configurables (llamadas **Constraints**) que se aplican sobre los recursos, no sobre las identidades.

Definen *qué* está permitido hacer en la infraestructura.

Se definen habitualmente en el Nodo Raíz (Organización) y fluyen hacia abajo por todas las carpetas y proyectos.

Ejemplos

- **Restricción de ubicación:** Impedir que se creen recursos fuera de una región específica (ej. solo en southamerica-east1).
- **Desactivar IPs externas:** Prohibir que las instancias de VM tengan direcciones IP públicas por defecto.
- **Restringir dominios:** Permitir que solo miembros de cierto dominio puedan recibir roles en IAM.

Labs

Exploring IAM

Configuring IAM Permissions with gcloud